சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்திலிருந்து மோலார் நிறையை கணக்கிடல்.

வாண்ட் ஹாஃப் சமன்பாட்டின்படி

$$\pi = CRT$$

$$C = \frac{n}{V}$$

இங்கு, n என்பது 'V' லிட்டர் கரைசலில் கரைக்கப்பட்டுள்ள கரைபொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை.

எனவே, $\pi = \frac{n}{V} RT$ or

$$\pi V = nRT \qquad \text{------ (9.33)}$$

w_A கிராம் கரைப்பானில், w_B கிராம் எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை கரைத்து, கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டால், கரைபொருளின் மோல் எண்ணிக்கை (n) என்பது

$$n = w_B / M_B$$

இங்கு, M_B = கரைபொருளின் மோலார் நிறை

இந்த 'n' மதிப்பை சமன்பாடு (9.33) ல் பிரதியிட, நமக்கு கிடைப்பது

$$\pi = \frac{w_B}{V}\frac{RT}{M_B}$$

$$M_B = \frac{w_B}{V}\frac{RT}{\pi} \qquad \text{------ (9.34)}$$

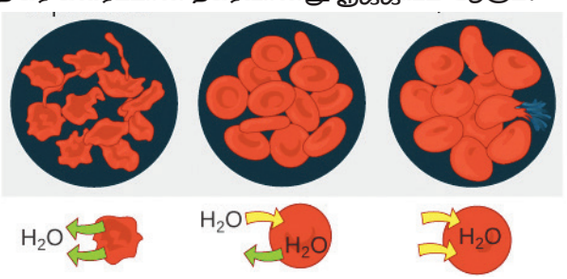
சமன்பாடு (9.34) ஐ பயன்படுத்தி, கரைபொருளின் மோலார் நிறையை கணக்கிட முடியும்.

பிற தொகைசார் பண்புகளைக் காட்டிலும் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தின் முக்கியத்துவம்.

1. கொதிநிலை ஏற்றம் (1 மோலால் கரைசலுக்கு நீரின் கொதிநிலை ஏற்ற மதிப்பு 0.512°C) மற்றும் உறைநிலைத் தாழ்வு (1 மோலால் கரைசலுக்கு நீரின் உறைநிலை தாழ்வு மதிப்பு 1.86 °C), ஆகியவற்றைப் போன்று இல்லாமல், சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் அதிக எண்மதிப்பினைக் கொண்டுள்ளது.
2. நீர்த்த கரைசல்களுக்குக் கூட, சவ்வூடு பரவல் அழுத்த மதிப்பின் அளவு அதிகமாக உள்ளது.
3. சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை, அறை வெப்பநிலையிலேயே அளவிட முடியும் என்பதால், உயர் வெப்பநிலைகளில் நிலைப்புத்தன்மையற்ற உயரி-மூலக்கூறுகளின் மூலக்கூறு எடையை இதனைப் பயன்படுத்தி தீர்மானிக்க இயலும்.

ஐசோடானிக் கரைசல்கள்

கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில், ஒத்த சவ்வூடுபரவல் அழுத்தங்களைக் கொண்ட கரைசல்கள், ஐசோடானிக் கரைசல்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய கரைசல்களை ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வைக் கொண்டு பிரித்துவைக்கும்போது, ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கான, கரைப்பான் நகர்வு இரண்டு திசைகளிலும் சமமாக இருக்கும். அதாவது, இரண்டு ஐசோடானிக் கரைசல்களுக்கிடையே, நிகர கரைப்பான் நகர்வானது பூஜ்ஜியம் ஆகும்.



படம் 9. 13 ஐசோடானிக் கரைசல்கள்

37 °C வெப்பநிலையில், இரத்த செல்களின் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் தோராயமாக 7 atm ஆகும். நரம்பு (சிரை) வழியாக செலுத்தப்படும் மருந்துகள், இரத்தத்தின் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்திற்கு சமமான மதிப்புகளை கண்டிப்பாக கொண்டிருக்க வேண்டும் (இரத்தத்துடன் ஐசோடானிக்). நரம்பு (சிரை) வழியாக செலுத்தப்படும் கரைசல்கள் மிக நீர்த்த, அதாவது ஹைப்போடானிக் கரைசல்களாக இருந்தால், சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தை சீராக்குவதற்காக செல்களுக்கு வெளியே உள்ள கரைப்பான் ஆனது செல்களுக்குள் நுழையும், இந்நிகழ்வு" இரத்த சிதைவு (hemolysis)" என்றழைக்கப்படுகிறது, இதனால் இரத்த செல்கள் வெடிக்கின்றன. மாறாக, சிரைவழி செலுத்தும் கரைசல்கள் செறிவு மிகுந்த, அதாவது ஹைப்பர்டானிக் கரைசல்களாக

Unit 9 - jagan.indd 59 27-01-2021 15:18:05